

自由诊断
Scantool 应用手册



[\[首页 \]](#) [\[下载 @Sourceforge \]](#) [\[文档 \]](#)
[\[源代码 @github \]](#) [\[主要 \]](#)

本手册适用于freediag 1.08及后续版本。

目录：

- [OBDII简介](#)
- [Scantool简介](#)
- [1\) 构建扫描工具](#)
- [2\) 运行Scantool](#)
- [3\) 使用命令行界面 \(CLI\)](#)
- [4\) 命令](#)
- [5\) 硬件接口](#)

OBDII简介

20世纪90年代中期，美国强制要求所有在美销售的车辆进行车辆诊断，以获取某些与排放相关的信息。这项规定背后的理念是，汽车需要监测与排放相关的问题，并在出现问题时点亮仪表盘上的“检查引擎”指示灯，并记录故障信息，这些信息可以通过扫描工具读取。扫描工具价格低廉，即使是小型汽车维修厂也能轻松使用。这些诊断协议被统称为“OBD II”。

欧洲最近推出了类似的兼容系统，称为 EOBD（欧洲 OBD）。

OBDII/EOBD 要求在距离车辆方向盘一小段距离内安装一个标准化的物理连接器。OBDII 支持三种类型的物理接口（ISO9141/14230、SAEJ1850 VPW 和 SAEJ1850-PWM）以及与这些物理接口配合使用的相关软件协议。

本手册假设您对车辆系统有一定的了解，并且可能之前使用过扫描工具。

Scantool简介

此扫描工具在 ISO9141、ISO14230、SAEJ1850 VPW 和 SAEJ1850-PWM 接口上使用 SAEJ1979 (ODB II) 协议，具体取决于连接到 PC 的硬件接口。此扫描工具尚不支持任何制造商指定的用于与非 OBDII 车辆通信的协议。

默认情况下，它配置为使用通用（*通用*）串口转 ISO9141 转换器，例如 VAG-COM 软件中使用的转换器。它还支持Multiplex Engineering 和 B.Roadman 的*智能* 接口，适用于 SAEJ1850 车辆（主要是福特和通用）。正在添加对 ELMxxx 设备的支持，但截至 2014 年初，该功能应视为尚未启用。

不支持 CANbus (ISO 15765) 。

请参阅[支持的接口](#)以确定每种接口类型支持哪些协议。

1) 构建扫描工具

[请参阅doc/build_system.txt](#)中的最新说明

2) 运行Scantool

在 Linux/Unix 版本下，出于明显的安全原因，扫描工具不应以超级用户/root 身份运行。如果您设置了 udev 规则（或等效规则）以授予对相关硬件的访问权限，则普通用户帐户应该足够了。

通过运行“./freediag”启动 Scantool CLI，您将获得命令提示符：

```
freediag>
```

scantool 将从主目录中名为 *.freediagrc* 的启动文件或程序目录中名为 freediag.ini 的启动文件中读取命令，具体取决于编译时设置的选项。

许多人会将适当的 命令（参见第 4 节）放在他们的 .freediagrc 文件中，并且只想使用和命令。set interface <type>scancleardtc

3) 使用命令行界面 (CLI)

CLI 是分层的，常规命令位于顶层。一些命令包括：

```
scan: 开始扫描
monitor: 循环反复检查/显示 ECU 值
set: 访问设置子菜单以修改设置
exit: 退出扫描工具
```

请参阅下一节中的完整列表。

第二级命令（例如设置扫描工具使用的地址的命令）可以通过以下方式访问：

```
set testerid <value>
```

或进入设置菜单：

```
set
```

然后使用testerid命令

```
testerid <value>
```

请注意，cli 提示符将从

```
freediag>
```

到

```
freediag/set>
```

要离开子菜单并返回主菜单，请输入：

```
up
```

所有数值都可以输入为：

123	十进制	123
\$27	十六进制	27
0x27	十六进制	27
012	八进制	012

每个菜单中都包含该命令help （或简称为？），并提供该菜单中可用命令的帮助。输入 可以获取有关特定命令的更多信息 。 help <command>

如果您的操作系统支持，CLI 支持类似 shell 的命令行编辑。

4) 命令

以下命令可用。其他命令可能在 CLI 中可见，但不受支持



主菜单	
scan	OBDII 是否扫描所有参数
monitor [english/metric]	循环请求/显示 OBD - 模式 1/2/7 结果
cleardtc	清除存储的诊断故障代码
dumpdata	显示模式 1/2 测试的接收数据
pids	显示模式 1/2/5/6/9 支持的 PIDS/TEST
source <filename>	从 <filename> 读取命令
log [logfile]	基本数据记录到指定的日志文件
stoplog	停止记录
watch [raw]	观察 K 线总线并尝试解码数据
test	子菜单，稍后查看，执行各种测试 - 大多在扫描过程中执行
set	SUBMENU，见下文，设置诊断功能的参数
diag	SUBMENU，见下文，扩展诊断功能
debug	SUBMENU，稍后查看，访问一些调试设施
help [command]	帮助
quit	退出
测试子菜单	
rvi	是否通过 OBD 模式 9 请求车辆信息 (vin 等)
cms	请求/显示持续监控的系统结果
ncms	请求/显示非连续监控的系统结果[比扫描更详细]
readiness	进行准备测试[比扫描更详细]
设置子菜单	
show	显示所有“可设置”值。注意：某些 L0 驱动程序添加了特定的可配置项，请参阅 支持的接口
interface [NAME]	显示/设置接口类型。使用 set interface ? 获取名称列表
display [english/metric]	设置英制或公制显示
speed [speed]	显示/设置连接到 ECU 的速度（使用智能 L0 接口时与主机到接口速度分开）
testerid [testerid]	显示/设置我们要使用的源 ID
destaddr [destaddr]	显示/设置要连接的目标 ID
addrtype [func/phys]	显示/设置要使用的地址类型
l1protocol [protocolname]	显示/设置要使用的硬件协议。使用 set l1protocol ? 获取协议列表
l2protocol [protocolname]	显示/设置要使用的软件协议。使用 set l2protocol ? 获取协议列表
initmode [modename]	显示/设置要使用的初始化模式。使用 set initmode ? 获取协议列表
诊断子菜单	
connect	连接到 ECU，但不运行任何测试。使用已设置的协议/速度等，即不尝试多种协议。
disconnect	断开与 ECU 的连接。
sendreq [data]	使用活动 L2 或 L3（如果可用）连接在总线上发送数据。
sr	相同的
read [timeout]	从总线读取数据，timeout秒后超时
rx	相同的
addl3 [protocol]	在当前 L2 连接上添加 L3 层。
reml3	删除活动的 L3 层，保留 L2 连接不变。
probe start_addr [stop_addr]	使用 ISO9141 5 波特（慢速）初始化，使用全局测试 ID 和速度扫描总线。首次成功连接后停止。
fastprobe start_addr [stop_addr [func]]	使用 ISO14230 快速初始化功能扫描总线，采用物理或功能寻址，使用全局测试 ID 和速度。首次连接成功后停止。
调试子菜单	
show	显示调试级别
l0 [val]	显示/设置第 0 层调试值
l1 [val]	显示/设置第 1 层调试值
l2 [val]	显示/设置第 2 层调试值
l3 [val]	显示/设置第 3 层调试值
cli [val]	显示/设置层 cli 调试值
all [val]	显示/设置所有层的调试值
l0test [testnum]	使用 DUMBT 驱动程序运行低级 L0 测试。这专用于调试电接口，通过在 TXD、RTS 和 DTR 上发送原始测试信号。使用不带参数的“l0test”命令可获取可用测试列表。另请参阅 doc/dumb_interfaces.txt
[val]	可用的调试级别（通过添加值来组合）： DIAG_DEBUG_OPEN 0x01 /* 打开事件 */ DIAG_DEBUG_CLOSE 0x02 /* 关闭事件 */ DIAG_DEBUG_READ 0x04 /* 读取事件 */ DIAG_DEBUG_WRITE 0x08 /* 写入事件 */ DIAG_DEBUG_IOCTL 0x10 /* Ioctl 内容 (setspeed 等) */ DIAG_DEBUG_PROTO 0x20 /* 其他协议内容 */ DIAG_DEBUG_INIT 0x40 /* 初始化内容 */ DIAG_DEBUG_DATA 0x80 / 根据其他标志转储数据 */ DIAG_DEBUG_TIMER 0x100 /* 定时器内容 */
测功机子菜单	
mass [mass]	设置车辆的质量，包括驾驶员和乘客
loss	动态确定空气动力和摩擦力造成的功率损失（按照说明进行操作）
setloss [d] [f]	手动输入空气动力和摩擦力参数
run	运行测功机（按照说明操作）
result	显示运行结果
graph	显示运行图表
save [filename]	将运行测量和结果保存到文件中

5) 硬件接口

请参阅[支持的接口](#)文档，以确定哪种硬件接口适合您的用途以及您应该购买哪个版本的接口。

为了使用适合您硬件接口的驱动程序，set interface [name] 需要运行相应的命令。默认接口驱动程序是**硬**驱动程序，它适用于大多数通用串行转 ISO9141 接口。建议您将此命令放入*freediagrc*文件中。

```
通用串行适配器（光电隔离或非光电隔离）：
set interface dumb

Andy Whittaker 的 OBD-II ISO9141 接口：
http://www.andywhittaker.com/ecu/obdii\_hardware.htm
set interface dumb

Jeff 的 OBD-II ISO 9141 接口：
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii
set interface dumb

Silicon Engines ISO 9141 接口：
http://www.siliconengines.net/
set interface dumb

B.Roadman ISO9141/VPW/PWM接口：
http://obddiagnostics.com/
set interface br1

多路复用工程 VPW、PWM 和 ISO 9141-2 接口：
http://www.multiplex-engineering.com/products.htm
set interface met16
```

请注意，如果您有未为 freediag 软件购买的 Multiplex Engineering 接口，其 ID 将与 freediag 项目中使用的 ID 不同。Freediag 使用 ID 0x38。如果您知道接口的 ID，可以更改*diag_l0_me.c*INTERFACE_ADDRESS中的定义 并重新编译。